学术AI鉴伪系统需求规格说明书（迭代版）

(AID-FR-1)

需求规格说明书

<table>
<tr><td rowspan="4">文件状态：
[√] 草稿
[ ] 正式发布
[ ] 正在修改</td><td>文件标识：</td><td>AID-FR-1</td></tr>
<tr><td>当前版本：</td><td>v0.1</td></tr>
<tr><td>作　　者：</td><td>刘宇童　聂薪羽　苏天
翟润　张与耕</td></tr>
<tr><td>完成日期：</td><td>2026-4-5</td></tr>
</table>

分工表

模块	作者
文档介绍、概述、非功能性需求	苏天
功能性需求分类	苏天
用户展示、管理维护模块	纪郅炀
用户上传、用户审核模块	王宇汀
图像检测模块	苏天
PPT制作和汇报展示	李从容

目录

1 文档介绍 **5**
1.1 文档目的 5
1.2 文档范围 5
1.3 读者对象 5
1.4 参考文档 5
1.5 术语与缩写解释 5

2 概述 **6**
2.1 简述 6
2.2 用户群体 7
2.2.1 普通用户 7
2.2.2 管理员用户 7
2.2.3 超级管理员用户 7
2.3 相关标准规范 7
2.4 系统范围 8
2.4.1 用户通用功能 8
2.4.2 管理员功能 8
2.4.3 超级管理员功能 8

3 功能性需求 **8**
3.1 功能性需求分类 8
3.2 用户展示模块 12
3.2.1 功能点——个人信息展示（FR-YHZS-0001） 12
3.2.2 功能点——检测记录展示（FR-YHZS-0002） 13
3.2.3 功能点——审核任务展示（FR-YHZS-0003） 13
3.2.4 功能点——社区反馈展示（FR-YHZS-0004） 14
3.2.5 功能点——综合鉴伪报告下载与查看（FR-YHZS-0005） 14
3.2.6 功能点——人工审核进度与结果查询（FR-YHZS-0006） 14
3.3 用户上传模块 14
3.3.1 功能点——文件上传（FR-YHSC-0001） 14
3.3.2 功能点——AI检测（FR-YHSC-0002） 15
3.3.3 功能点——人工审核请求（FR-YHSC-0003） 15
3.3.4 功能点——批量上传（FR-YHSC-0004） 15
3.3.5 功能点——高并发批量检测（FR-YHSC-0005） 15
3.3.6 功能点——检测状态实时同步（FR-YHSC-0006） 15
3.4 用户审核模块 15
3.4.1 功能点——审核任务展示（FR-YHSH-0001） 16
3.4.2 功能点——用户审核（FR-YHSH-0002） 16
3.4.3 功能点——评论点赞（FR-YHSH-0003） 16
3.4.4 功能点——用户举报（FR-YHSH-0004） 16
3.4.5 功能点——论文人工审核（FR-YHSH-0005） 17
3.4.6 功能点——Review人工审核（FR-YHSH-0006） 17

3.4.7 功能点——人工审核结果汇总（FR-YHSH-0007） 17
3.5 图片检测模块 17
3.5.1 功能点——提取图片（FR-TPJC-0001） 17
3.5.2 功能点——AI算法检测（FR-TPJC-0002） 18
3.5.3 功能点——图像可疑区域细粒度标注（FR-TPJC-0003） 19
3.5.4 功能点——全篇论文AIGC检测（FR-LWJC-0001） 19
3.5.5 功能点——AI生成段落识别（FR-LWJC-0002） 19
3.5.6 功能点——段落级AI生成概率分析（FR-LWJC-0003） 19
3.5.7 功能点——事实性鉴伪子结论生成（FR-LWJC-0004） 19
3.5.8 功能点——事实性鉴伪原因说明（FR-LWJC-0005） 19
3.5.9 功能点——同行评审Review检测（FR-PLJC-0001） 19
3.5.10 功能点——模板化评审倾向识别（FR-PLJC-0002） 19
3.5.11 功能点——综合鉴伪结果生成（FR-NRJC-0001） 19
3.5.12 功能点——检测结果可视化解释（FR-NRJC-0002） 19
3.6 管理维护模块 19
3.6.1 功能点——实体添加（FR-GLWH-0001） 19
3.6.2 功能点——实体修改（FR-GLWH-0002） 19
3.6.3 功能点——实体删除（FR-GLWH-0003） 20
3.6.4 功能点——实体检索（FR-GLWH-0004） 20
3.6.5 功能点——实体分类（FR-GLWH-0005） 20
3.6.6 功能点——数据信息统计（FR-GLWH-0006） 21
3.6.7 功能点——操作记录统计（FR-GLWH-0007） 21
3.6.8 功能点——超级管理员（FR-GLWH-0008） 21
3.6.9 功能点——用户举报审核（FR-GLWH-0009） 22
3.6.10 功能点——学术资源管理（FR-GLWH-0010） 22
3.6.11 功能点——论文检测日志管理（FR-GLWH-0011） 22
3.6.12 功能点——Review检测日志管理（FR-GLWH-0012） 22
3.6.13 功能点——模型管理与配置（FR-GLWH-0013） 22

4 非功能性需求 22
4.1 用户界面需求 22
4.2 软硬件环境需求 23
4.3 产品/软件质量需求 23
4.4 其它需求 24
4.4.1 容量需求 24
4.4.2 数据备份与恢复 25
4.4.3 数据约束 25
4.4.4 代码质量要求 25
4.4.5 高并发批量检测能力 25
4.4.6 多线程上传能力 26
4.4.7 检测状态实时同步能力 26
4.4.8 多格式兼容性要求 26
4.4.9 检测结果可解释性要求 26

5 附录 **26**
5.1 用例图 26
5.2 业务流程图 26
5.3 数据项说明 26
5.4 术语补充说明 26

1 文档介绍

1.1 文档目的

本文档为《学术图像造假检测系统》的需求规格说明书，旨在明确系统开发的目标、功能与非功能性需求，作为开发团队设计、实现和测试的依据，并为后续项目验收、用户反馈及迭代优化提供基准。

本文档面向软件开发人员和使用本产品的全部用户，希冀进一步规范软件开发的细节工作，并且全方位展示软件项目的具体实施情况，包括但不限于项目概述、功能性和非功能性需求的阐述、外围系统和接口要求等方面的进展。

1.2 文档范围

该份需求规格说明书主要包括：

- 本文档应提前说明并列示出其编写目的及通篇架构，同时标明其参考文档和专业性术语。
- 本文档使用系统和软件项目的概述情况，包括其基本标识如名称、缩略名和标识号等，同样包括项目的背景、目标、整体结构性框架，对用户的群像描述及设计层面的设想与阻碍。
- 本文档所适用的软件用途（即软件开发人员所设想的全部需求功能）。它还应描述系统与软件的一般特性；概述系统开发、运行和维护的相关设想；标识项目的需方、用户、开发方等；如有需求，列出其他有关文档。

1.3 读者对象

本文档主要面向以下读者：

- 开发团队：负责系统设计、开发和测试的人员。
- 项目管理人员：负责项目进度、质量控制和资源调配的人员。
- 客户与最终用户：使用该学术图像造假检测系统的学术研究人员、教育机构、出版机构等。

1.4 参考文档

编号	文档名称	单位	日期
1	A3P-FR-3_需求规格书_0327	北京航空航天大学	2024-03-27

1.5 术语与缩写解释

缩写、术语	解释
Web端	开发人员对电脑端的网页版（通常从视觉上呈现给用户）进行的开发管理。

APP	Application的缩写，主要指安装在智能手机上的软件，完善原始系统的不足与个性化。
BIB	BibTeX的缩写，是一种文件格式，也可指代制作BibTex文件的工具。这种文件用于描述和处理引用列表，通常情况下与 LaTeX 文档结合使用。
AI 图像检测算法	基于深度学习模型（如CNN、GAN识别算法）对图像进行篡改痕迹分析（如复制-粘贴、重复使用、PS痕迹等）。
Chrome/360浏览器/Windows10	用来检索、展示以及传递Web信息资源的不同应用程序。
Django	Python（一种编程语言）驱动的开源模型—视图—控制图风格的Web应用程序框架，可以在短时间内创建高质量、易维护、数据库驱动的应用程序。
UI	用户界面（User Interface）是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。
时间戳	使用数字签名技术产生的数据，签名的对象包括了原始文件信息、签名参数、签名时间等信息。

2 概述

2.1 简述

近年来，学术界不断爆出学术造假事件，尤其是图像篡改问题，给学术环境带来了巨大冲击。学术图像造假行为不仅影响研究成果的真实性，还可能对科研人员的声誉和期刊的公信力造成严重影响。为了维护学术诚信、提升期刊质量并提高审稿效率，亟需开发一种高效的学术图像检测工具。本项目旨在通过开发学术图像造假检测系统，结合AI自动检测和人工审查的双重保障，帮助科研人员和期刊管理者快速准确地识别学术图像中的造假行为，避免因图像问题导致的学术争议，促进科研工作的健康发展。

系统将允许用户上传各类图像文件，通过AI算法进行自动化检测，并结合人工审核进一步确认图像的真实性。平台提供全面的功能支持，包括个人信息展示、图像上传、检测记录查询、人工审核请求、图像检测等，致力于为科研人员、期刊审稿人及学术机构提供一站式服务，从而提高学术图像检测的准确性和效率。

2.2 用户群体

2.2.1 普通用户

普通用户是系统的主要用户群体，包括科研人员、学术期刊编辑、学生等。他们的需求主要集中在学术图像的检测和识别上，确保上传的学术图像未经过篡改。普通用户将通过平台享受以下功能：

- 上传待检测图像，并获取AI自动检测结果，下载检测报告；
- 请求人工审核以提高检测结果的准确性；
- 查看历史上传记录和检测报告；
- 获取平台的社区反馈，参与评论、点赞等互动功能；
- 对需要人工审核的图片进行审核，给出个人建议。

2.2.2 管理员用户

管理员用户负责平台的管理和维护，具有较高的权限，可以执行以下操作：

- 管理用户和检测任务，包括修改、删除用户信息，处理举报等；
- 维护平台的运营，执行数据统计、操作记录分析等任务；
- 审核用户举报的内容，并根据需要采取措施，如警告或封号。

2.2.3 超级管理员用户

超级管理员除具有普通管理员的所有权限外，还能够对普通管理员用户账号进行管理，即可执行：

- 对普通管理员进行添加、删除及权限分配操作。

2.3 相关标准规范

平台遵循以下法律法规和相关标准，建立合理、规范的业务规则，以确保平台的安全性、可靠性、高效性和公正性。

- 数据隐私保护规定：遵守数据隐私保护相关的法律法规和标准，如《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术个人信息安全规范》等，确保用户的个人信息和企业数据得到充分的保护。设立数据保护措施，包括加密存储、访问控制、数据备份等，以防止数据泄露和未授权访问。
- 知识产权保护规定：遵守知识产权保护相关的法律法规和标准，如《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国著作权法》等，确保专家和企业的知识产权得到充分的保护。
- 言论自由和内容合法：遵守《中华人民共和国宪法》关于言论自由的规定，但同时不得发布违法、违禁内容，如色情、暴力、反动等。符合《互联网信息服务管理办法》等相关规定，不得传播虚假信息、侵犯他人权益的内容。

- 交易规则：遵守《中华人民共和国电子商务法》等相关法律法规，规范平台上的交易行为，保障用户的合法权益。建立合理、公正、透明的交易规则，明确专家和企业之间的权利义务，保证交易的公平性和诚信性。
- 数据规范：遵守《个人信息保护法》等相关法律法规，建立合理、规范的数据管理规则，确保数据的质量、安全、完整性和可靠性，保护用户个人信息的隐私和安全。
- 服务质量标准：遵守《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，建立合理、规范的服务质量标准和评估体系，确保为用户提供高质量、高效的服务。设立用户投诉和维权渠道，及时处理用户反馈和投诉，保障用户的合法权益。

2.4 系统范围

2.4.1 用户通用功能

- 注册与登录：用户可以注册并登录平台，管理个人信息；
- 图像上传与检测：用户可上传图像进行AI自动检测，获取检测结果；
- 人工审核请求：用户可选择是否要求人工审核，以提高检测准确性；
- 历史记录查询：用户可以查看历史上传的检测任务，查看报告并下载；
- 社区互动：支持用户对检测任务和评论进行点赞、评论和举报。
- 人工审核：用户可对申请人工审核的图片进行审核并给出个人意见，确保准确性。

2.4.2 管理员功能

- 用户管理：管理员可对用户信息进行修改、删除、查询等操作；
- 数据统计与分析：管理员可查看平台的运行数据，进行必要的统计与分析；
- 举报处理：管理员处理用户的举报，针对恶意行为采取适当措施；
- 人工审核管理：管理员可对人工审核请求进行管理，确保检测结果的公正性和准确性。

2.4.3 超级管理员功能

- 管理员用户管理：超级管理员可对普通管理员进行添加、删除及权限分配操作。

3 功能性需求

3.1 功能性需求分类

功能类别	功能名称、标识符	描述
用户展示模块	个人信息展示 FR-YHZS-0001	个人信息展示包括用户昵称、ID、头像、等级等内容。

功能类别	功能名称、标识符	描述
用户展示模块	检测记录展示 FR-YHZS-0002	按照时间顺序展示用户上传的学术图像、论文与同行评审 Review 检测任务条目，点击可进入检测任务详情页。支持按时间、类型等条件筛选，支持查看与下载检测报告。
用户展示模块	审核任务展示 FR-YHZS-0003	按照时间顺序展示用户提交的人工审核任务条目，支持查看当前审核进度、阶段性结果与最终审核结论。
用户展示模块	社区反馈展示 FR-YHZS-0004	管理员对用户举报或被举报的处理结果、个人评论的新回复将在此处反馈。
用户展示模块	综合鉴伪报告下载与查看 FR-YHZS-0005	用户可查看并下载综合鉴伪报告，报告内容包括 AI 贡献占比、图像 AI 可疑位置、使用建议、综合结论等维度。
用户展示模块	人工审核进度与结果查询 FR-YHZS-0006	用户可查询人工审核任务的处理进度、参与情况与最终结果，支持对图像、论文和 Review 三类内容进行统一查询。
用户上传模块	文件上传 FR-YHSC-0001	用户可上传待检测的学术图像、全篇论文与同行评审 Review，支持多种格式上传，确保系统兼容性与通用性。
用户上传模块	AI检测 FR-YHSC-0002	用户上传内容后可获得自动检测结果，系统可对学术图像、全篇论文与同行评审 Review 是否存在造假或 AI 生成倾向进行分析。
用户上传模块	人工审核请求 FR-YHSC-0003	用户在收到 AI 检测结果后可申请人工审核，任务将进入人工审核流程，等待其他用户参与审查。
用户上传模块	批量上传 FR-YHSC-0004	用户可批量上传多份学术资源进行统一检测，支持大规模检测场景下的资源提交。
用户上传模块	高并发批量检测 FR-YHSC-0005	系统提供稳定的多线程上传接口，支持大规模学术资源的并发处理，提高批量检测效率。

功能类别	功能名称、标识符	描述
用户上传模块	检测状态实时同步 FR-YHSC-0006	系统支持检测状态的实时同步与更新，用户可及时查看任务处理状态和结果返回情况。
用户审核模块	审核任务展示 FR-YHSH-0001	按照发布时间先后展示用户要求人工审核的任务条目，支持按内容类型、学科等标签分类查看，并在详情页展示已有审核结果。
用户审核模块	用户审核 FR-YHSH-0002	用户可对他人提交的人工审核申请进行审查，支持参考 AI 检测结果并提交个人审核意见。
用户审核模块	评论点赞 FR-YHSH-0003	支持所有用户对审核任务进行评论和点赞操作，促进平台内交流与反馈。
用户审核模块	用户举报 FR-YHSH-0004	针对恶意评论、异常审核结论或违规内容，用户可进行举报并提交说明，由管理端处理。
用户审核模块	论文人工审核 FR-YHSH-0005	用户可对他人提交的全篇论文检测任务进行人工审核，针对 AI 生成段落、事实性问题等内容给出审查意见。
用户审核模块	Review人工审核 FR-YHSH-0006	用户可对同行评审 Review 检测任务进行人工审核，判断其是否存在 AI 生成或模板化倾向。
用户审核模块	人工审核结果汇总 FR-YHSH-0007	平台对用户提交的审核意见进行统计与汇总，生成最终人工审查结果，用于辅助判定内容真实性。
学术内容检测模块	提取图片 FR-TPJC-0001	从用户上传的 PDF、压缩包等非图像格式文件中提取图像，为后续图像检测提供输入。
学术内容检测模块	学术图像AI鉴伪 FR-TPJC-0002	对学术图像进行自动化检测，识别图像是否存在 AI 生成或造假行为。
学术内容检测模块	图像可疑区域细粒度标注 FR-TPJC-0003	在学术图像检测过程中，对 AI 可疑位置进行细粒度标注与可视化展示。
学术内容检测模块	全篇论文AIGC检测 FR-LWJC-0001	支持对全文论文进行 AIGC 检测，识别论文中可能由 AI 生成的内容。

功能类别	功能名称、标识符	描述
学术内容检测模块	AI生成段落识别 FR-LWJC-0002	自动识别论文中疑似由 AI 生成的文本段落，并给出对应段落位置。
学术内容检测模块	段落级AI生成概率分析 FR-LWJC-0003	对论文中疑似 AI 生成段落输出对应的 AI 生成概率，用于辅助判断。
学术内容检测模块	事实性鉴伪子结论生成 FR-LWJC-0004	针对论文内容生成事实性鉴伪子结论，用于说明文本中存在的问题类型。
学术内容检测模块	事实性鉴伪原因说明 FR-LWJC-0005	针对事实性鉴伪结论给出原因解释，提高检测结果的可理解性。
学术内容检测模块	同行评审Review检测 FR-PLJC-0001	对同行评审 Review 内容进行检测，判断其是否存在 AI 生成或异常生成倾向。
学术内容检测模块	模板化评审倾向识别 FR-PLJC-0002	针对同行评审 Review 中的模板化表述进行识别，用于发现虚假评审问题。
学术内容检测模块	综合鉴伪结果生成 FR-NRJC-0001	系统整合图像、论文与 Review 的检测结果，生成统一的综合鉴伪结论。
学术内容检测模块	检测结果可视化解释 FR-NRJC-0002	通过可视化方式解释 AI 判定“造假”的依据，提升检测结果的逻辑透明化程度。
管理维护模块	实体添加 FR-GLWH-0001	在管理端界面可以直接添加图像、论文、Review、用户等实体，新增实体可在用户端显示或使用。
管理维护模块	实体修改 FR-GLWH-0002	在管理端界面可以直接修改图像、论文、Review、用户等实体的信息，修改结果同步至用户端。
管理维护模块	实体删除 FR-GLWH-0003	在管理端界面可以选取指定的图像、论文、Review、用户等实体删除，删除后实体不再显示且不可继续使用。
管理维护模块	实体检索 FR-GLWH-0004	在管理端界面可以对图像、论文、Review、用户等实体进行检索，并支持按标签或类型分类检索。
管理维护模块	实体分类 FR-GLWH-0005	在管理端界面可以对学术资源按照学科、资源类型、造假程度等标签进行分类管理。

功能类别	功能名称、标识符	描述
管理维护模块	数据信息统计 FR-GLWH-0006	管理端提供多维度数据统计功能，以便管理员了解平台运行情况，包括用户、图像、论文、Review、检测任务与审核任务等数据。
管理维护模块	操作记录统计 FR-GLWH-0007	管理端提供详细的系统日志记录，包括用户操作记录、检测任务记录与审核任务记录等，用于问题排查与系统优化。
管理维护模块	超级管理员 FR-GLWH-0008	超级管理员除了拥有一般管理员的权限外，还可以增加、删除一般管理员并进行权限管理。
管理维护模块	用户举报审核 FR-GLWH-0009	处理用户的举报信息，给予举报方及被举报方做出相应反馈，惩罚措施可包括警告、限制使用、封号等操作。
管理维护模块	学术资源管理 FR-GLWH-0010	管理员可对平台上传的学术资源（论文、图像、Review）进行全面管理，包括分类、存储、删除等操作。
管理维护模块	论文检测日志管理 FR-GLWH-0011	管理端支持记录与管理论文检测相关日志，便于追踪任务执行情况和排查异常。
管理维护模块	Review检测日志管理 FR-GLWH-0012	管理端支持记录与管理同行评审 Review 检测相关日志，便于追踪任务执行情况和排查异常。
管理维护模块	模型管理与配置 FR-GLWH-0013	后台支持不同检测大模型的配置和管理，便于平台根据任务需求调用不同模型。

3.2 用户展示模块

业务流程

用例图

3.2.1 功能点——个人信息展示（FR-YHZS-0001）

简述 用户可通过该功能查看个人基本信息，包括昵称、ID、头像、等级等信息。

前提条件 用户已注册并登录系统，且系统数据库存储了该用户需要展示的信息。

主要流程

1. 用户进入“个人中心”页面。
2. 系统从数据库调取用户信息并渲染至前端页面。
3. 用户可浏览个人基础信息，但不可直接修改（需通过其他模块操作）。

后继结果 用户成功查看个人资料，页面显示完整信息。若数据加载失败，在该数据展示的位置提示“数据加载失败”。

3.2.2 功能点——检测记录展示（FR-YHZS-0002）

简述 用用户可按时间顺序查看一段时间内的图像检测任务记录，支持筛选、下载报告及删除操作。

前提条件 用户已登录。

主要流程

1. 用户进入“检测记录”页面。
2. 系统默认按时间倒序展示半年内的检测任务条目（即越新越靠前）。
3. 用户可以通过时间范围或类别进行筛选。
4. 用户可通过关键字进行查找。
5. 点击任务条目可查看详情，并下载检测报告。
6. 用户可选择删除指定记录，需二次确认后完成操作。

后继结果

1. 用户进入“检测记录”页面。
2. 系统默认按时间倒序展示半年内的检测任务条目（即越新越靠前）。
3. 用户可以通过时间范围或类别进行筛选。
4. 用户可通过关键字进行查找。
5. 点击任务条目可查看详情，并下载检测报告。
6. 用户可选择删除指定记录，需二次确认后完成操作。

3.2.3 功能点——审核任务展示（FR-YHZS-0003）

简述 用户可查看半年内提交的人工审核任务记录，支持查看当前详情、下载报告及终止审核。

前提条件 用户已提交过人工审核请求且审核任务数据已存储至系统数据库。

主要流程

1. 用户进入“人工审核”页面。
2. 系统按时间倒序展示用户提交的审核任务条目。
3. 点击条目可查看审核详情及当前进度。
4. 用户可下载已生成的审核报告，或选择终止未完成的审核任务。

后继结果 若有人工审核任务，则用户成功查看审核任务状态及结果，若无，则显示“还没有检测记录”。终止操作后，任务状态更新为“已取消”，其他用户无法继续参与审核。

3.2.4 功能点——社区反馈展示（FR-YHZS-0004）

简述 用户可查看管理员对举报或评论的处理结果，以及个人审核任务、评论的新回复。

前提条件 用户曾参与过评论或举报操作。若用户参与过举报操作，要求管理员已完成相关处理并更新数据。

主要流程

1. 用户进入“社区反馈”页面。
2. 系统展示管理员对用户举报或评论的反馈信息。
3. 用户可查看处理结果详情及新回复内容。

后继结果 若有个人消息新回复或者举报处理情况更新，则标注为新消息，其余标注为老消息。若无消息，则展示“暂无消息”。

3.2.5 功能点——综合鉴伪报告下载与查看（FR-YHZS-0005）

3.2.6 功能点——人工审核进度与结果查询（FR-YHZS-0006）

3.3 用户上传模块

业务流程

用例图

3.3.1 功能点——文件上传（FR-YHSC-0001）

简述 用户登陆后，进入图像检测页面，上传待检测的学术图像、包含学术图像的文件或其压缩包。

前提条件 由所有用户使用，用户必须已登录系统。

输入信息：用户选择的本地文件或压缩包（支持 PNG、JPG、PDF、ZIP 等格式）。

主要流程 业务流程为：用户登录后，进入“图像检测”页面，点击上传文件按钮，选择本地文件后点击提交。系统校验文件格式与大小，在界面上显示上传进度条，完成后提示成功，自动跳转至“检测结果”页面。异常情况下，若格式大小错误或者上传过程意外中断，在界面上提示失败信息。

后继结果 输出信息：上传成功提示，自动跳转至检测结果页；或上传失败提示。

3.3.2 功能点——AI检测（FR-YHSC-0002）

简述 用户上传待检测图像后，可即时获得AI检测结果并查看详细的AI检测报告。支持AI检测报告下载。

前提条件 用户上传文件成功。

主要流程 业务流程为：用户上传文件成功后，在“检测结果”页面等待 AI 分析（约 5-10 秒），在界面上展现鉴定结果，点击“查看报告”按钮查看详细可视化分析报告。异常情况下，若AI检测无法正常工作，在界面上表现为提示AI检测异常，并不提供“查看报告”按钮。

后继结果 输出信息：用户可下载 PDF/HTML 格式报告（待定算法部分不知道能做到什么程度），检测记录自动保存至用户的检测任务详情页。

3.3.3 功能点——人工审核请求（FR-YHSC-0003）

简述 用户提交人工审核请求后，上传的图像文件与AI 检测结果将提交至人工审核页面，等待其他用户反馈。

前提条件 AI 检测已完成。

主要流程 业务流程为：在“检测结果”页面AI，用户若不满意当前结果，可在检测结果页点击“申请人工审核”按钮。异常情况下，若上传审核请求过程意外中断，在界面上提示失败信息。

后继结果 输出信息：提交成功信息；审核任务自动提交至人工审核页。

3.3.4 功能点——批量上传（FR-YHSC-0004）

3.3.5 功能点——高并发批量检测（FR-YHSC-0005）

3.3.6 功能点——检测状态实时同步（FR-YHSC-0006）

3.4 用户审核模块

业务流程

用例图

3.4.1 功能点——审核任务展示（FR-YHSH-0001）

简述 按照发布时间先后展示用户要求人工审核的图片条目，点击查看任务详情。支持按照学科、紧急程度等分类查看审核任务；支持详情页面展示已有的审核结果。

前提条件 由所有用户使用，用户必须已登录系统。

主要流程 业务流程为：用户登录后，进入“人工审核”页面，在任务列表中选择筛选条件（如学科：计算机视觉等），在界面上分类显示审核任务条目，点击任务条目查看详情。

后继结果 用户可对审核任务进行审核、评论等操作。

3.4.2 功能点——用户审核（FR-YHSH-0002）

简述 用户可对他人提交的人工审核申请的图片进行审查，提交鉴定结论及其理由。系统提供AI检测报告作为用户审核的参考。

前提条件 用户已进入审核任务详情页面。
输入信息：鉴定结论及其理由。

主要流程 业务流程为：用户进入审核任务详情页面后，点击“查看报告”按钮查看 AI 报告作为参考，选择鉴定结论（如“确认造假”、“未发现异常”等），填写文字理由（如“图1存在复制痕迹”），点击“提交审核”。

后继结果 输出信息：发起审核用户收到结果通知。

3.4.3 功能点——评论点赞（FR-YHSH-0003）

简述 用户可对审核任务发表评论或点赞，促进学术交流。系统支持过滤敏感词，展示合规评论；支持按点赞数、发表时间排序评论。

前提条件 用户已进入审核任务详情页面。
输入信息：用户评论或点赞。

主要流程 业务流程为：用户进入审核任务详情页面后，可对该任务进行点赞操作；或点击评论输入框，发表评论（如“义眼顶针”）。

后继结果 输出信息：发起审核用户收到互动通知。

3.4.4 功能点——用户举报（FR-YHSH-0004）

简述 针对违规审核任务和评论，用户可选择对其进行举报，并说明情况交由管理端进行处理。

前提条件 用户发现违规内容（如审核图片违规、评论人身攻击等）。
输入信息：用户举报类型、理由。

主要流程 业务流程为：用户进入审核任务详情页面后，针对违规任务或者评论，点击“举报”按钮，选择举报类型（如“血腥暴力”等），填写理由说明（如“鬼图不是学术图片，令人生理不适”），提交举报后自动提交至管理端举报处理队列。

后继结果 输出信息：举报用户收到举报结果反馈。被举报者可能被禁言或限制使用等。

3.4.5 功能点——论文人工审核（FR-YHSH-0005）

3.4.6 功能点——Review人工审核（FR-YHSH-0006）

3.4.7 功能点——人工审核结果汇总（FR-YHSH-0007）

3.5 图片检测模块

业务流程

用例图

3.5.1 功能点——提取图片（FR-TPJC-0001）

简述 从用户上传的PDF、压缩包等非图像格式的文件中抽取图像，便于后续进行图像造假检测。该功能旨在自动化地从多种文件格式中提取图像数据，确保后续检测流程的顺利进行。通过高效的图像提取技术，系统能够快速处理用户上传的文件，提取出高质量的图像数据，为后续的AI算法检测提供基础支持。

前提条件 用户上传的文件格式为PDF、ZIP、RAR等非图像格式。

文件大小不超过系统规定的上限（如500MB）。

文件内容包含至少一张图像。

主要流程 用户上传文件：用户通过系统界面选择并上传PDF、ZIP、RAR等格式的文件。

文件格式识别：系统自动识别上传文件的格式，并调用相应的解析工具（如PDF解析库、压缩文件解压工具）。

图像数据提取：对于PDF文件，系统解析每一页内容，提取嵌入的图像数据。对压缩文件（如ZIP、RAR），系统解压文件并遍历所有子文件，提取其中的图像文件。

图像预处理：对提取的图像进行初步处理，包括格式转换（统一为JPG或PNG格式）、分辨率调整（确保图像质量适合后续检测）。

临时存储：将提取的图像保存为临时文件，并生成图像文件列表，供后续检测模块使用。

后继结果 系统输出提取的图像文件列表，包含每张图像的文件名、格式、分辨率等元数据。

图像文件列表以结构化数据形式（如JSON）存储，便于后续模块调用。

补充说明 支持的文件格式包括但不限于PDF、ZIP、RAR、TAR、7Z等常见格式。

系统需具备处理大文件的能力，能够高效解析和提取图像数据。

提取的图像需保持原始质量，避免因压缩或转换导致的信息丢失。

系统应提供错误处理机制，如文件格式不支持、文件损坏等情况下的提示信息。

3.5.2 功能点——AI算法检测（FR-TPJC-0002）

简述 开发基于深度学习和图像处理技术的AI算法，对提取的图像进行自动化造假检测。检测内容包括但不限于美化修饰、背景掩盖、复制伪造等常见的图像造假手段。通过先进的AI模型和算法，系统能够高效、准确地识别图像中的异常区域，帮助用户发现潜在的造假行为。

前提条件 系统已从用户上传的文件中提取出图像数据。

图像数据已完成预处理，格式统一且分辨率适合检测。

主要流程 1.图像预处理：

（1）对提取的图像进行归一化处理，统一图像尺寸和颜色空间。

（2）去除图像中的噪声（如JPEG压缩伪影）以提高检测精度。

2.特征提取与分析：

（1）使用深度学习模型（如卷积神经网络CNN）对图像进行特征提取。

（2）分析图像的局部特征（如纹理、边缘、颜色分布）以识别异常区域。

3.造假检测：

（1）美化修饰检测：

①通过分析图像的局部特征，检测是否存在高斯模糊、亮度/对比度调整等操作。

②使用图像梯度分析技术识别模糊区域。

（2）背景掩盖检测：

①使用图像修复算法（如Criminisi的inpainting方法）检测是否存在背景掩盖痕迹。

②通过纹理分析和边缘检测识别覆盖区域。

（3）复制伪造检测：

①同图复制：通过图像匹配算法（如SIFT、ORB）检测是否存在重复区域。

②重叠切割：分析图像边缘过渡，检测是否存在切割痕迹。

③跨图拼接：通过颜色直方图匹配和阴影分析，检测是否存在跨图拼接痕迹。

4.生成检测报告：

（1）标注出图像中可能存在造假的区域，并生成详细的检测报告。

（2）报告内容包括造假类型、位置、置信度评分等。

后继结果 系统输出检测报告，包含以下内容：

（1）检测图像的原图及标注图（标注出造假区域）。

（2）每个造假区域的详细描述，包括造假类型、位置、可能的影响等。

（3）检测算法的置信度评分（如0-1之间的概率值）。

检测报告以结构化数据形式（如JSON）存储，并支持可视化展示。

补充说明 检测算法需具备较高的准确性和鲁棒性，能够处理不同分辨率、不同格式的图像。

系统应支持批量检测，能够同时处理多张图像并生成综合报告。

检测报告应提供详细的文字说明，帮助用户理解检测结果。

系统应具备扩展性，便于后续添加新的检测。

3.5.3 功能点——图像可疑区域细粒度标注（FR-TPJC-0003）

3.5.4 功能点——全篇论文AIGC检测（FR-LWJC-0001）

3.5.5 功能点——AI生成段落识别（FR-LWJC-0002）

3.5.6 功能点——段落级AI生成概率分析（FR-LWJC-0003）

3.5.7 功能点——事实性鉴伪子结论生成（FR-LWJC-0004）

3.5.8 功能点——事实性鉴伪原因说明（FR-LWJC-0005）

3.5.9 功能点——同行评审Review检测（FR-PLJC-0001）

3.5.10 功能点——模板化评审倾向识别（FR-PLJC-0002）

3.5.11 功能点——综合鉴伪结果生成（FR-NRJC-0001）

3.5.12 功能点——检测结果可视化解释（FR-NRJC-0002）

3.6 管理维护模块

业务流程

用例图

3.6.1 功能点——实体添加（FR-GLWH-0001）

简述 管理员可通过管理端界面直接添加用户、图像等实体，新增实体可在用户端显示或使用。

前提条件 管理员已登录系统，且待添加实体的数据符合系统规范（如格式、字段完整性）。

主要流程

1. 管理员进入“实体管理”页面，选择“添加实体”。
2. 填写实体信息（如用户账号、图像元数据等），上传相关文件。
3. 系统校验数据合法性后保存至数据库。

后继结果 新增实体成功显示在用户端对应模块。若因各种原因导致失败，系统提示错误原因并要求重试或者重新输入。

3.6.2 功能点——实体修改（FR-GLWH-0002）

简述 管理员可修改用户、图像等实体的信息，修改后同步至用户端。

前提条件 目标实体已存在于数据库中，且修改后的数据符合系统规范。

主要流程

1. 管理员进入“实体管理”页面，找到目标实体
2. 选择“编辑”操作，修改相关信息（如用户权限、图像分类标签）。
3. 提交修改后，系统更新数据库并同步至用户端。

后继结果 用户端显示修改后的实体信息。若因各种与原因导致失败，系统提示错误原因并要求重试或者重新修改。

3.6.3 功能点——实体删除（FR-GLWH-0003）

简述 管理员可删除指定的用户、图像等实体，删除后实体不可恢复且不会在用户端显示。

前提条件 目标实体存在于数据库中且删除实体不会引发错误。

主要流程

1. 管理员进入“实体管理”页面，搜索目标实体。
2. 选择“删除”操作，系统提示确认对话框。
3. 确认后，系统将实体标记为“已删除”，并移出用户端展示列表。

后继结果 实体在用户端不可见且无法被检索。若删除失败，则反馈失败原因并要求重试或放弃。

3.6.4 功能点——实体检索（FR-GLWH-0004）

简述 管理员可通过模糊检索快速定位用户、图像等实体。

前提条件 管理员登录系统。

主要流程

1. 管理员进入“实体管理”页面，在搜索栏输入关键词（如用户昵称、图像ID）；当对图像进行检索时，还可按照图像标签分类进行检索。
2. 系统实时匹配数据库中的实体名称，展示结果列表。
3. 管理员可点击条目查看详情或进行进一步操作。

后继结果 若有匹配结果，则以条目形式呈现；若无匹配结果，系统提示“未找到相关实体”。

3.6.5 功能点——实体分类（FR-GLWH-0005）

简述 管理员可按学科、造假程度等标签对图像进行分类管理。

前提条件 管理员登陆系统。

主要流程

1. 管理员进入“实体管理”页面，选择图像分类。
2. 系统提供分类情况。

后继结果 图像按照分类标准进行有序展示，便于后续统计和查询。

3.6.6 功能点——数据信息统计（FR-GLWH-0006）

简述 管理员可查看用户、图像、检测任务等维度的统计报表。

前提条件 系统已积累一定量的业务数据。

主要流程

1. 管理员进入“数据统计”页面，选择统计维度（如“用户活跃度”）。
2. 系统生成可视化图表（如柱状图、饼图）及数据表格并直接显示。
3. 管理员可导出报表为Excel或PDF格式。

后继结果 管理员获得直观数据统计。可导出文件保存至本地，供后续分析使用。

3.6.7 功能点——操作记录统计（FR-GLWH-0007）

简述 管理员可查看系统日志，包括用户操作、检测任务记录等。

前提条件 管理员登录系统。

主要流程

1. 管理员进入“系统日志”页面，选择日志类型（如“用户登录日志”）。
2. 系统按时间倒序展示日志条目，支持按关键词筛选。
3. 管理员可导出日志或标记异常事件。

后继结果 管理员完成系统审计或故障排查，对异常日志进行处理。

3.6.8 功能点——超级管理员（FR-GLWH-0008）

简述 超级管理员可管理普通管理员账号，包括添加、删除及权限分配。

前提条件 当前用户为超级管理员角色，且目标账号目前可以更改权限。

主要流程

1. 超级管理员进入“管理员管理”页面。
2. 选择“添加管理员”，填写账号信息并分配权限。
3. 或选择“删除管理员”，确认后移除目标账号权限。

后继结果 新增管理员账号可正常登录并行使权限，而被删除的管理员账号立即失效，无法操作系统。

3.6.9 功能点——用户举报审核（FR-GLWH-0009）

简述 管理员处理用户举报信息，并根据结果执行警告、封号等操作。

前提条件 用户已提交举报并附证据，该举报内容还未被处理。

主要流程

1. 管理员进入“举报处理”页面，查看举报详情及证据。
2. 核实后选择处理方式（如“警告”“封号”），填写处理说明。
3. 系统向举报方和被举报方发送处理结果通知。

后继结果 举报方收到处理反馈，被举报方账号状态更新（如受限）。处理记录保存至日志，供后续复查。

3.6.10 功能点——学术资源管理（FR-GLWH-0010）

3.6.11 功能点——论文检测日志管理（FR-GLWH-0011）

3.6.12 功能点——Review检测日志管理（FR-GLWH-0012）

3.6.13 功能点——模型管理与配置（FR-GLWH-0013）

4 非功能性需求

4.1 用户界面需求

需求名称	详细要求
界面整体布局	Web 端采用清晰的左右分栏或上中下分区布局，导航区、内容区和操作区职责明确，保证用户可以快速定位主要功能与当前任务。
界面简洁美观	页面风格应保持统一，颜色、字体、图标与控件尺寸协调一致，减少冗余装饰与视觉干扰，保证信息展示清晰易读。
面向不同角色的界面设计	针对普通用户、管理员和超级管理员提供差异化界面与菜单权限，使不同角色只看到与自身职责相关的功能入口。
功能布局符合用户习惯	高频功能应放在显著位置，页面结构应符合用户阅读和操作习惯，常用操作路径不超过 3 次点击。

需求名称	详细要求
信息提示	系统应在上传、检测、审核、提交等关键操作后提供明确反馈，提示信息应简洁、可见、可理解，并区分成功、警告和失败状态。
个性化支持	系统应支持基础个性化能力，如列表筛选、排序、分页数量调整等，并提供反馈渠道以便用户提交建议与问题。

4.2 软硬件环境需求

需求名称	详细要求
服务器环境	服务端应支持稳定运行的 Linux 或 Windows Server 环境，具备持续运行、日志记录、异常恢复和资源监控能力。
操作系统兼容性	Web 端应兼容主流桌面操作系统环境下的浏览器访问，包括 Windows、macOS 等常见平台。
浏览器兼容性	系统应兼容 Chrome、Edge、Firefox 等主流现代浏览器，并保证主要页面和核心流程在这些浏览器中表现一致。
数据库环境	系统默认使用 MySQL 8.0 及以上版本，数据库应支持并发访问、事务处理、备份恢复和权限控制。
网络设备与带宽	系统部署环境应具备稳定网络连接，满足并发访问、文件上传和检测结果返回的需求，避免明显的网络延迟或频繁中断。
存储环境	服务器应具备足够的本地或网络存储空间，用于保存用户上传资源、检测报告、审核记录、日志与备份数据。

4.3 产品/软件质量需求

主要质量属性	详细要求
正确性	系统应正确完成图像、论文与评审文本的上传、检测、审核与结果展示流程，输出结果与输入任务保持一致，不出现错配、漏项或重复。
鲁棒性	对异常输入、非法参数、超大文件、格式错误文件等情况应进行拦截与提示，避免系统崩溃或产生不可恢复错误。
可靠性	系统应支持长时间稳定运行，在高频访问与连续任务处理场景下维持可用服务，并具备必要的错误恢复能力。

主要质量属性	详细要求
性能与效率	在正常网络环境下，普通页面操作应在较短时间内返回结果；对上传、查询、审核等典型操作应保证可接受的交互时延。
易用性	系统应尽量降低学习成本，使新用户能够在较短时间内理解主要流程并独立完成上传、查看结果和发起审核等任务。
清晰性	页面文案、状态标签、按钮命名和检测结果说明应表达明确，避免歧义，确保用户能够理解系统当前状态和下一步操作。
安全性	系统应通过身份认证、权限控制、数据加密、日志审计等机制保护用户隐私和业务数据，防止未授权访问与数据泄露。
可扩展性	系统架构应支持后续新增检测模型、内容类型、统计维度和管理功能，减少大范围重构成本。
可移植性	系统应尽量减少对特定运行平台和特定环境的强耦合，便于后续迁移到新的服务器、数据库或部署环境。
可维护性	代码、配置、日志与数据结构应具备良好的可维护性，方便后续调试、修复缺陷和持续迭代。

4.4 其它需求

4.4.1 容量需求

需求名称	需求解释	具体指标
用户规模	指系统需支持的目标用户量级。	系统初期应支持不少于 1000 名注册用户，并能够根据业务增长继续扩容。
并发规模	指系统在同一时间内可承载的活跃访问量。	系统应能支持至少 100 名用户同时在线执行浏览、上传、查询等常见操作。
存储空间	指系统用于保存业务数据的物理或逻辑空间容量。	初期存储空间应满足 20GB 以上，并为检测文件、报告和日志预留扩展空间。

4.4.2 数据备份与恢复

系统应提供数据备份能力，定期对用户信息、上传资源、检测结果、审核记录和系统日志进行自动备份。

系统应提供恢复机制，在数据损坏、误删除或系统异常后，管理员可以按备份策略恢复到指定时间点附近的有效状态。

4.4.3 数据约束

需求名称	需求解释	具体要求
数据合法性	对输入数据进行格式和范围校验。	用户注册信息、上传文件类型、任务参数等应满足预定义规则，非法数据不得进入核心业务流程。
数据安全性	保护用户隐私和业务数据。	敏感数据应加密存储，关键操作应进行权限校验，并记录必要审计日志。
数据维护与治理	保证数据长期有效、完整、可追踪。	系统应支持定期清理失效数据、校验关键记录一致性，并提供备份与恢复支撑。

4.4.4 代码质量要求

开发时业务逻辑类代码应满足以下要求：

代码要求	具体内容
简洁性	代码应保持合理的函数长度和模块边界，避免重复逻辑、过深嵌套和无意义复杂度。
可读性	关键业务函数应有必要注释，命名清晰，结构明确，便于团队成员快速理解和维护。
可复用性	公共能力应抽象为可复用模块，减少重复实现，为后续新增功能和重构提供基础。
可测试性	业务逻辑应尽量与界面和基础设施解耦，便于进行单元测试、集成测试和回归验证。

4.4.5 高并发批量检测能力

系统应支持批量任务提交和排队处理机制，在高并发场景下保证检测任务有序执行，并避免因瞬时流量激增导致服务不可用。

4.4.6 多线程上传能力

系统应支持稳定的文件上传机制，能够在多用户并发上传场景下维持可接受的响应时间，并正确处理上传失败后的重试与提示。

4.4.7 检测状态实时同步能力

系统应向用户及时反馈任务状态变化，包括待处理、处理中、已完成、失败等状态，避免用户因信息延迟造成误判。

4.4.8 多格式兼容性要求

系统应兼容常见图像、文档和压缩包格式，并对不支持的格式提供明确提示，避免用户在上传阶段产生歧义。

4.4.9 检测结果可解释性要求

系统生成的检测结果应包含必要说明，能够向用户解释判定依据、可疑位置或主要风险点，提升结果的可理解性与可信度。

5 附录

5.1 用例图

5.2 业务流程图

5.3 数据项说明

5.4 术语补充说明